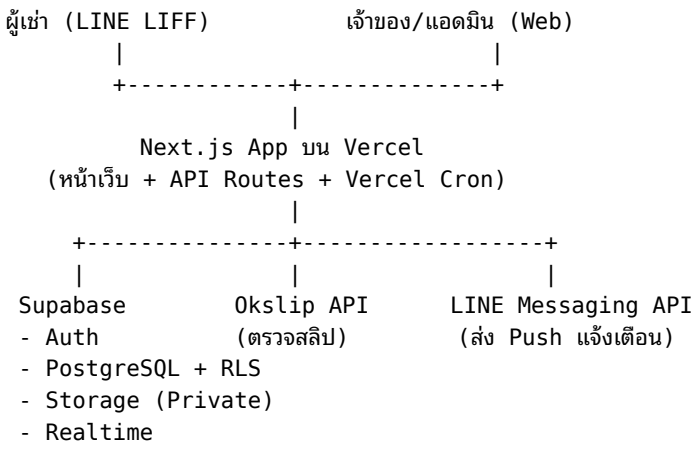
Blueprint และ Roadmap: ระบบจัดการหอพักผ่าน LINE

สรุปโปรเจกต์

หัวข้อ	รายละเอียด
เป้าหมาย	ใช้ระบบเดียวจัดการห้องพัก สัญญา มิเตอร์ บิล การชำระเงิน เอกสาร และงานซ่อม
ผู้ใช้งาน	ผู้เช่า (ใช้ผ่าน LINE LIFF) และเจ้าของ/แอดมิน (ใช้ผ่าน Web Admin)
เทคโนโลยี	Next.js + Supabase + Vercel + LINE Login/LIFF + LINE Messaging API + Okslip
จุดเด่น	ผูกห้องผ่านลิงก์เชิญหรือ QR, Okslip ตรวจสลิปอัตโนมัติ, แจ้งเตือนผ่าน LINE, ผู้เช่าเห็นเฉพาะข้อมูลของตัวเอง
ขนาดระบบ	18 ห้องพัก + 1 ร้านค้า (รวม 19 ยูนิต)
เงื่อนไขพิเศษ	ห้องทั่วไปครบกำหนดชำระสิ้นเดือน ส่วนห้อง 205 ครบกำหนดวันที่ 10

ส่วนที่ 1: Blueprint

1.1 สถาปัตยกรรมระบบ



หลักการ: ทุกงานที่มีผลกับเงิน เช่น คำนวณบิล ตรวจสลิป หรืออนุมัติการชำระ ต้องทำฝั่ง Server เท่านั้น ส่วน Frontend มีหน้าที่แสดงผลอย่างเดียว

1.2 โมดูลของระบบ

ฝั่งผู้เช่า (Tenant Portal ผ่าน LIFF)

โมดูล	ฟีเจอร์
Dashboard	ยอดค้างชำระ/สถานะบิล, วันครบกำหนดและจำนวนวันที่เหลือ, กราฟการใช้ไฟรายเดือน, ปุ่มลัด
Billing & Meter	รายละเอียดบิล, ประวัติมิเตอร์ (เลขเดิม -> เลขใหม่ = หน่วยที่ใช้), QR PromptPay
ชำระเงิน	อัปโหลดสลิป -> Okslip ตรวจ -> ติดตามสถานะ -> ดูเหตุผลเมื่อสลิปไม่ผ่าน
Documents	ดูสัญญาเช่า (PDF), ประวัติสลิปและใบเสร็จ
Maintenance	แจ้งซ่อมพร้อมรูปหลายรูป, เลือกหมวดและความเร่งด่วน, ดูไทม์ไลน์สถานะ, ยืนยันปิดงาน
ผูกบัญชี	เปิดลิงก์เชิญหรือสแกน QR แล้วยืนยันตัวตน ระบบจะผูกบัญชีกับสัญญาเช่าทันที

ฝั่งเจ้าของ/แอดมิน (Admin Panel)

โมดูล	ฟีเจอร์
Dashboard	สถานะทั้ง 19 ยูนิต, ยอดเรียกเก็บ/รับแล้ว/คงค้าง, รายการที่ต้องจัดการ
Rooms	ข้อมูลห้องและร้านค้า, สถานะห้อง, ประเภทยูนิต
Leases	สัญญาเช่า, ค่าเช่า, ค่าน้ำเหมาจ่าย, ค่าไฟต่อหน่วย, รอบบิล, เงินประกัน

Invitations	สร้างลิงก์หรือ QR เชิญผู้เช่า (ใช้ได้ครั้งเดียวและมีวันหมดอายุ), ยกเลิกสิทธิ์เมื่อผู้เช่าย้ายออก
Meters	บันทึกมิเตอร์ทุกห้องในหน้าเดียว แนบรูป และแจ้งเตือนเมื่อค่าผิดปกติ
Billing	สร้างบิลอัตโนมัติหรือสร้างเอง, เพิ่มรายการพิเศษ/ส่วนลด/ค่าปรับ
Payments	คิวสลิปที่ต้องตรวจ, ผลตรวจจาก Okslip, ปุ่มอนุมัติ/ปฏิเสธพร้อมเหตุผล
Maintenance	รับงาน, เปลี่ยนสถานะ, บันทึกการอัปเดต
Reports	รายรับรายเดือน, ยอดค้างชำระ, Export Excel (ทำในเฟสถัดไป)

1.3 สถานะหลักในระบบ

Entity	**สถานะ**
ห้อง	vacant ว่าง / reserved จอง / occupied มีผู้เช่า / moving_out รอย้ายออก / maintenance ปรับปรุง
บิล	draft / issued รอชำระ / verifying กำลังตรวจ / pending_review รอแอดมินตรวจ / paid ชำระแล้ว / overdue เกินกำหนด / void ยกเลิก
การชำระเงิน	uploaded / okslip_passed / okslip_failed / mismatch ข้อมูลไม่ตรง / approved / rejected
งานซ่อม	pending รอดำเนินการ / accepted รับเรื่อง / in_progress กำลังซ่อม / waiting รออะไหล่ / done เสร็จสิ้น / closed ปิดงาน

1.4 โครงสร้างฐานข้อมูล

ตาราง	**ฟิลด์สำคัญ**
profiles	id, line_user_id, display_name, phone, role (owner / admin / tenant)
rooms	id, room_no, unit_type (residential / commercial), floor, status
leases	id, room_id, start_date, end_date, rent_amount, water_fee, electric_rate, due_day, deposit, status
lease_tenants	lease_id, profile_id, is_primary
room_invitations	id, lease_id, token_hash, expires_at, used_at, used_by
meter_readings	id, room_id, period, prev_value, curr_value, units, photo_path, recorded_by
invoices	id, lease_id, period, issue_date, due_date, total, status
invoice_items	invoice_id, type, description, qty, unit_price, amount
payments	id, invoice_id, amount, slip_path, status, reviewed_by, review_reason
payment_verifications	payment_id, provider (okslip), result, provider_reference, raw_response, checked_at
documents	id, lease_id, type, file_path
maintenance_requests	id, room_id, category, priority, description, status
maintenance_updates	request_id, status, note, photo_path, created_by
notifications	id, profile_id, type, channel, sent_at
audit_logs	actor_id, action, table_name, record_id, before, after

กฎสำคัญของข้อมูล

- ใส่ unique constraint ที่ provider_reference เพื่อกันการใช้สลิปเดิมซ้ำ
- ใส่ unique constraint ที่ (lease_id, period) ในตาราง invoices เพื่อกันการสร้างบิลซ้ำ
- เก็บค่าไฟต่อหน่วยลงใน invoice_items ของแต่ละเดือนไว้เลย เพื่อให้บิลย้อนหลังไม่เปลี่ยนเมื่อมีการปรับอัตราค่าไฟ
- ล็อกบิลที่ชำระแล้ว ถ้าต้องแก้ไขต้องบันทึกลง audit log ทุกครั้ง

1.5 Flow สำคัญ

A. ผูกบัญชีผู้เช่ากับห้อง

แอดมินสร้างสัญญา
-> สร้างลิงก์/QR (token สุ่ม, หมดอายุใน 7 วัน, ใช้ได้ครั้งเดียว)
-> ผู้เช่าเปิดผ่าน LINE -> LIFF ดึง LINE User ID
-> ยืนยันชื่อและเบอร์โทร
-> ระบบบันทึกลง lease_tenants -> token ใช้ไม่ได้อีก -> แจ้งแอดมิน

B. ออกบิลรายเดือน

แอดมินบันทึกมิเตอร์
-> Cron สร้างบิลตามวันครบกำหนดของแต่ละสัญญา
-> invoice_items = ค่าเช่า + ค่าน้ำเหมาจ่าย + (หน่วย x ค่าไฟ) + รายการพิเศษ
-> สถานะ issued -> ส่ง LINE แจ้งผู้เช่า

C. ชำระเงินและตรวจสลิปด้วย Okslip

อัปโหลดสลิป -> เก็บใน Private Storage -> API Route เรียก Okslip
-> เทียบยอดเงิน / บัญชีผู้รับ / วันเวลาโอน / ตรวจว่าสลิปเคยใช้แล้วหรือไม่
- ผ่านทุกเงื่อนไข -> paid (หรือรอแอดมินกดยืนยัน ในช่วงแรก)
- ข้อมูลไม่ตรง -> pending_review -> แจ้งแอดมิน
- API ขัดข้อง -> pending_review (ตรวจเอง)
-> ส่ง LINE แจ้งผลให้ผู้เช่า

D. แจ้งซ่อม

ผู้เช่าส่งฟอร์มพร้อมรูป -> pending -> ส่ง LINE แจ้งแอดมิน
-> แอดมินอัปเดตสถานะ -> ส่ง LINE แจ้งผู้เช่าทุกครั้งที่สถานะเปลี่ยน
-> ผู้เช่ายืนยันปิดงาน

1.6 งานอัตโนมัติ (Cron)

เวลา	งาน
วันที่ 1 ของทุกเดือน	เตือนแอดมินให้จดมิเตอร์
วันที่ 25	สร้างบิลของห้องที่ครบกำหนดสิ้นเดือน
วันที่ 5	สร้างบิลของห้อง 205 (ครบกำหนดวันที่ 10)
ทุกวัน 09:00 น.	เตือนบิลที่จะครบกำหนดใน 3 วันและในวันครบกำหนด
ทุกวัน 00:05 น.	เปลี่ยนบิลที่เลยกำหนดเป็น overdue และคำนวณค่าปรับ
ทุกสัปดาห์	แจ้งสัญญาที่จะหมดอายุภายใน 30 วัน

> แนะนำให้ Cron อ่านค่า due_day จากแต่ละสัญญาแทนการเขียนเลขห้องตายตัวในโค้ด ถ้าภายหลังมีห้องอื่นใช้รอบบิลพิเศษก็ไม่ต้องแก้โค้ด

1.7 ความปลอดภัย

- **RLS:** เปิดทุกตาราง ผู้เช่าเข้าถึงได้เฉพาะข้อมูลที่ผูกกับ lease_tenants ของตัวเอง
- **สิทธิ์เขียนของผู้เช่า:** สร้าง payments ได้เฉพาะบิลของตัวเอง และสร้าง maintenance_requests ได้เฉพาะห้องของตัวเอง แก้ยอดเงินหรือสถานะไม่ได้
- **Storage:** ใช้ Private Bucket ทั้งหมด และเปิดดูไฟล์ผ่าน Signed URL ที่มีอายุสั้น
- **Secrets:** เก็บ Okslip API Key, LINE Channel Secret/Token และ Supabase Service Role Key ใน Vercel Environment Variables เท่านั้น
- **Invite token:** เก็บเป็นค่า hash ในฐานข้อมูล และมีวันหมดอายุ
- **Audit log:** บันทึกทุกครั้งที่มีการแก้บิล แก้มิเตอร์ หรืออนุมัติ/ปฏิเสธการชำระ

1.8 โครงสร้างหน้าเว็บ (Routes)

```
/liff                    Dashboard ผู้เช่า
/liff/bills/[id]         รายละเอียดบิลและอัปโหลดสลิป
/liff/meters             ประวัติมิเตอร์และกราฟ
/liff/documents          สัญญาและสลิป
```

```
/liff/maintenance          แจ้งซ่อมและติดตามงาน
/liff/join/[token]         ผูกบัญชี

/admin                     Dashboard
/admin/rooms               ห้องพัก
/admin/leases              สัญญาและลิงก์เชิญ
/admin/meters              บันทึกมิเตอร์
/admin/billing             บิล
/admin/payments            คิวตรวจสลิป
/admin/maintenance         งานซ่อม
/admin/settings            ตั้งค่าหอ บัญชีรับเงิน และ LINE

/api/okslip/verify         ตรวจสลิป (Server)
/api/line/webhook          รับ Event จาก LINE
/api/cron/*                งานอัตโนมัติ
```

ส่วนที่ 2: Roadmap

ระยะเวลาด้านล่างประเมินสำหรับนักพัฒนา 1 คนทำเต็มเวลา ถ้าทำนอกเวลาให้คูณประมาณ 2 เท่า

Phase 0: เตรียมระบบ (สัปดาห์ที่ 1)

- สร้างโปรเจกต์ Next.js, Supabase (แยก dev และ prod) และเชื่อมกับ Vercel
- สร้าง LINE Login Channel, LIFF App และ Messaging API Channel
- สมัคร Okslip และทดสอบ API ใน Sandbox หรือด้วยสลิปทดสอบ
- ออกแบบ Schema, เขียน Migration และ RLS Policy ชุดแรก
- **ผลลัพธ์:** Login ผ่าน LINE ได้ และ Deploy ขึ้น Vercel ได้

Phase 1: ห้อง สัญญา และการผูกบัญชี (สัปดาห์ที่ 2-3)

- หน้า Admin สำหรับจัดการห้อง (18 ห้อง + 1 ร้านค้า) และสัญญาเช่า
- ระบบลิงก์เชิญและ QR Code
- หน้าผูกบัญชีใน LIFF และ Dashboard ผู้เช่าเวอร์ชันแรก
- ทดสอบ RLS ว่าผู้เช่า A มองไม่เห็นข้อมูลของผู้เช่า B
- **ผลลัพธ์:** ผู้เช่าผูกห้องได้และเห็นข้อมูลห้องของตัวเอง

Phase 2: มิเตอร์และบิล (สัปดาห์ที่ 4-5)

- หน้าบันทึกมิเตอร์ทุกห้องในหน้าเดียว แนบรูป และแจ้งเตือนเมื่อค่าผิดปกติ
- เอนจินคำนวณบิลฝั่ง Server รวมถึงรายการพิเศษและส่วนลด
- รองรับ due_day ของแต่ละสัญญา รวมถึงห้อง 205
- หน้าบิลและกราฟการใช้ไฟของผู้เช่า
- **ผลลัพธ์:** ออกบิลได้ถูกต้องตามเงื่อนไขของทุกห้อง

Phase 3: ชำระเงินและ Okslip (สัปดาห์ที่ 6-7)

- อัปโหลดสลิปเข้า Private Storage
- API ตรวจสลิปผ่าน Okslip พร้อมเทียบยอด บัญชีผู้รับ และกันสลิปซ้ำ
- คิวตรวจสลิปของแอดมิน พร้อมปุ่มอนุมัติ/ปฏิเสธและบันทึกเหตุผล
- QR PromptPay ตามยอดของแต่ละบิล
- **ผลลัพธ์:** วงจรตั้งแต่ออกบิลจนรับชำระครบ (ช่วงแรกให้แอดมินกดยืนยันทุกรายการ)

Phase 4: แจ้งซ่อมและเอกสาร (สัปดาห์ที่ 8)

- ฟอร์มแจ้งซ่อมพร้อมรูป, ไทม์ไลน์สถานะ และหน้าจัดการงานของแอดมิน
- อัปโหลดสัญญาเป็น PDF และดูผ่าน PDF Viewer
- **ผลลัพธ์:** ฟีเจอร์ครบตามขอบเขต MVP

Phase 5: แจ้งเตือน Cron และทดสอบ (สัปดาห์ที่ 9-10)

- ส่ง LINE Push ครบทุกเหตุการณ์

- ตั้ง Cron ครบทุกงานในตาราง 1.6
- UAT กับผู้เช่าจริง 2-3 ห้อง และทดสอบสลิปปลอมหรือสลิปซ้ำ
- ตั้งค่า Backup, Error monitoring (เช่น Sentry) และย้ายข้อมูลผู้เช่าปัจจุบันเข้าระบบ
- **ผลลัพธ์:** พร้อมเปิดใช้งานจริง

เปิดใช้งาน (Go-Live)

- เดือนแรกให้รันคู่กับวิธีเดิม (เช่น สมุดหรือ Excel) เพื่อเทียบยอด
- ทยอยส่งลิงก์เชิญให้ผู้เช่าครบทุกห้อง
- เมื่อผ่านไป 1-2 รอบบิลแล้วไม่มีปัญหา ค่อยเปิดให้ Okslip อนุมัติอัตโนมัติเฉพาะรายการที่ผ่านทุกเงื่อนไข

Phase 6: ต่อยอดหลังเปิดใช้ (เดือนที่ 4 ขึ้นไป)

ลำดับความสำคัญ	ฟีเจอร์
สูง	ใบเสร็จ PDF อัตโนมัติ, รายงานรายรับและ Export Excel, ระบบแจ้งย้ายออกและคืนเงินประกัน
กลาง	เช็กลิสต์ตรวจห้องก่อนเข้า/ออกพร้อมรูป, Rich Menu ใน LINE, เพิ่มสิทธิ์ Staff/ช่าง
ต่ำ	วิเคราะห์ค่าไฟผิดปกติ, รองรับหลายอาคาร, ทำเป็น PWA, เชื่อม Payment Gateway

สรุปไทม์ไลน์

Phase	ช่วงเวลา	ผลลัพธ์
0 เตรียมระบบ	สัปดาห์ที่ 1	Login LINE ได้, Deploy ได้
1 ห้อง สัญญา ผูกบัญชี	สัปดาห์ที่ 2-3	ผู้เช่าผูกห้องได้
2 มิเตอร์และบิล	สัปดาห์ที่ 4-5	ออกบิลถูกต้อง
3 ชำระเงินและ Okslip	สัปดาห์ที่ 6-7	รับชำระครบวงจร
4 แจ้งซ่อมและเอกสาร	สัปดาห์ที่ 8	ครบ MVP
5 แจ้งเตือนและทดสอบ	สัปดาห์ที่ 9-10	พร้อม Go-Live
6 ต่อยอด	เดือนที่ 4 ขึ้นไป	ฟีเจอร์เสริม

ความเสี่ยงและแนวทางรับมือ

ความเสี่ยง	แนวทางรับมือ
ข้อมูลรั่วข้ามห้อง	เขียน Test สำหรับ RLS ทุกตาราง และไม่ใช้ Service Key ฝั่ง Client
Okslip ล่มหรือโควต้าหมด	Fallback เป็น pending_review ให้แอดมินตรวจเอง และติดตามโควต้าการใช้งาน
สลิปซ้ำหรือสลิปปลอม	ใส่ unique ที่ provider_reference, เทียบบัญชีผู้รับ และให้แอดมินตรวจในช่วงแรก
จดมิเตอร์ผิด	แจ้งเตือนเมื่อเลขใหม่น้อยกว่าเลขเดิมหรือหน่วยสูงผิดปกติ และบังคับแนบรูป
Cron ทำงานซ้ำ	ใช้ unique (lease_id, period) และเขียนงานให้รันซ้ำได้โดยไม่สร้างบิลซ้ำ (idempotent)
ผู้เช่าไม่ถนัดใช้ระบบ	ใช้ Rich Menu ใน LINE, ทำคู่มือเป็นรูปภาพ และแอดมินช่วยผูกบัญชีให้ในวันย้ายเข้า

Checklist ก่อนเริ่มพัฒนา

- ☐ ค่าเช่า ค่าน้ำเหมาจ่าย และค่าไฟต่อหน่วยของแต่ละห้องและร้านค้า
- ☐ เงื่อนไขค่าปรับเมื่อชำระล่าช้า (ถ้ามี)
- ☐ บัญชีรับเงินหรือ PromptPay ที่จะใช้เทียบกับผลตรวจของ Okslip
- ☐ แพ็กเกจ Okslip และข้อมูลที่ API ส่งกลับมาได้จริง
- ☐ LINE Official Account ที่จะใช้ส่งแจ้งเตือน

- ☐ **ไฟล์สัญญาเช่าและรายชื่อผู้เช่าปัจจุบัน**